El formalismo lagrangiano: ejemplos matemáticos

- **Asignatura:** Complementos de Mecánica Cuántica (Máster en Computación Cuántica)
- **Propósito:** apuntes de autoestudio elaborados para preparar la asignatura.
- **Última edición:** 2026-10-03
- **Autor:** Julián Calderón Almendros
- **Correo electrónico:** julian.calderon.almendros at gmail.com
- **GitHub:** @julian1c2a
- **Proyecto:** https://github.com/julian1c2a/MCC
- **Licencia:** Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir, modificar y reutilizar este material con cualquier finalidad, incluso comercial, siempre que se reconozca la autoría original, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

Ejemplos de la parte matemática («El formalismo lagrangiano: parte matemática»), todavía sin leyes físicas: el camino más corto entre dos puntos del plano, primero entre gráficas y después en forma paramétrica; la superficie casi plana de área mínima, que lleva a la ecuación de Laplace; y un sistema de ecuaciones con la estructura de las de Newton.

Ejemplo: el camino más corto entre dos puntos del plano

Como primer ejemplo, buscamos el camino más corto entre dos puntos del plano, $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$, con $x_1 < x_2$. La distancia entre dos puntos (a_1, b_1) y (a_2, b_2) del plano es

$$\operatorname{dist}\big((a_1, b_1), (a_2, b_2)\big) := \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2}.$$

La escribimos dist, y no d, para no confundirla con el diferencial. Como caminos consideramos las gráficas $y = f(x)$ de las funciones del conjunto de partida del primer apartado de la parte matemática, con $[a, b] = [x_1, x_2]$, $f(x_1) = y_1$ y $f(x_2) = y_2$. Aplicar la fórmula de la distancia a los extremos A y B da la longitud del segmento que los une, que es precisamente lo que queremos comparar con la de los demás caminos. Para medir un camino curvo, la fórmula se aplica a puntos muy próximos del propio camino.

La longitud de un camino

Para dos puntos vecinos de la gráfica, $(x, f(x))$ y $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$, la fórmula de la distancia da

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + \big(f(x + \Delta x) - f(x)\big)^2 \approx (\Delta x)^2 + f'(x)^2 \cdot (\Delta x)^2,$$

así que cada trozo mide aproximadamente $\Delta s \approx \sqrt{1 + f'(x)^2} \cdot \Delta x$. Sumando los trozos se obtiene la longitud. Para hacerlo con rigor, aproximamos el camino por

poligonales inscritas.

1. **Una poligonal inscrita.** Tomamos una partición $x_1 = \xi_0 < \xi_1 < \cdots < \xi_n = x_2$ y unimos con segmentos los puntos $(\xi_k, f(\xi_k))$. La poligonal mide

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\xi_k - \xi_{k-1})^2 + \big(f(\xi_k) - f(\xi_{k-1})\big)^2}.$$

2. **El teorema del valor medio.** En cada tramo existe $c_k \in (\xi_{k-1}, \xi_k)$ tal que $f(\xi_k) - f(\xi_{k-1}) = f'(c_k) \cdot (\xi_k - \xi_{k-1})$. Sacando de la raíz el factor $\xi_k - \xi_{k-1} > 0$, cada segmento mide $\sqrt{1 + f'(c_k)^2} \cdot (\xi_k - \xi_{k-1})$.

3. **Una suma de Riemann.** La longitud de la poligonal es, por tanto, $\sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + f'(c_k)^2} \cdot (\xi_k - \xi_{k-1})$, que es una suma de Riemann de la función continua $\sqrt{1 + f'(x)^2}$. Cuando la partición se refina, es decir, cuando la mayor de las longitudes $\xi_k - \xi_{k-1}$ tiende a 0, la suma converge a la integral.

Definimos la longitud del camino como ese límite:

$$\boldsymbol{S}[f] := \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx.$$

Es un funcional del tipo del primer apartado de la parte matemática, con

$$\boldsymbol{L}(f, f', x) = \sqrt{1 + f'^2}.$$

$\boldsymbol{L}$ no depende ni de su primer argumento ni del tercero, solo de f', y tiene derivadas de todos los órdenes, así que cumple las hipótesis de la parte matemática. Conviene llamar $\ell(w) := \sqrt{1 + w^2}$, de modo que $\boldsymbol{L}(f, f', x) = \ell(f')$. Sus dos primeras derivadas son

$$\ell'(w) = \frac{w}{\sqrt{1 + w^2}}, \qquad \ell''(w) = \frac{1}{(1 + w^2)^{3/2}} > 0.$$

La ecuación de Euler–Lagrange

Las derivadas parciales de $\boldsymbol{L}$ son

$$\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial f}(f, f', x) = 0, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial f'}(f, f', x) = \ell'(f') = \frac{f'}{\sqrt{1 + f'^2}}.$$

La ecuación de Euler–Lagrange queda

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{f_0'(x)}{\sqrt{1 + f_0'(x)^2}}\right) = 0,$$

es decir, $\ell'(f_0'(x)) = C$ para todo $x \in [x_1, x_2]$, con C constante. Como $\ell'' > 0$, la función ℓ' es estrictamente creciente y toma cada valor una sola vez. Por tanto, la derivada f_0' también es constante; llamamos m a su valor, de modo que $f_0'(x) = m$ para todo x. Integrando, $f_0(x) = m \cdot x + n$, con n otra constante: la gráfica de f_0 es una recta de pendiente m.

Se llega a lo mismo con la forma desarrollada de la ecuación de Euler–Lagrange. Como $\dfrac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial f}$, $\dfrac{\partial^2 \boldsymbol{L}}{\partial f \partial f'}$ y $\dfrac{\partial^2 \boldsymbol{L}}{\partial x \partial f'}$ son nulas, solo queda el término con f_0'':

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{L}}{\partial f'^2} \cdot f_0''(x) = \frac{f_0''(x)}{(1 + f_0'(x)^2)^{3/2}} = 0.$$

El denominador no se anula nunca, así que $f_0''(x) = 0$, y de nuevo f_0' es constante. En ambos casos, $f_0(x) = m \cdot x + n$, con m y n constantes.

Las condiciones de contorno

Imponemos $f_0(x_1) = y_1$ y $f_0(x_2) = y_2$:

$$m \cdot x_1 + n = y_1, \qquad m \cdot x_2 + n = y_2.$$

Restando, $m \cdot (x_2 - x_1) = y_2 - y_1$. Como $x_1 < x_2$, el sistema tiene solución única:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad f_0(x) = y_1 + m \cdot (x - x_1).$$

Es la recta que pasa por A y B. Como comprobación, su longitud es la distancia entre A y B (en el segundo paso se usa que $x_2 - x_1 > 0$ para meterlo dentro de la raíz):

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S}[f_0] &= \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + m^2}\, dx = (x_2 - x_1) \cdot \sqrt{1 + \frac{(y_2 - y_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \operatorname{dist}(A, B). \end{aligned}$$

Mínimo, no solo estacionario

La ecuación de Euler–Lagrange solo garantiza que la recta hace estacionario a $\boldsymbol{S}$. En este ejemplo se puede demostrar además que es el mínimo, sin calcular la variación segunda, gracias a que ℓ es convexa.

1. ℓ **queda por encima de su recta tangente.** Para todo $w \in \mathbb{R}$,

$$\ell(w) \geq \ell(m) + \ell'(m) \cdot (w - m),$$

con igualdad solo si $w = m$. En efecto, por el desarrollo de Taylor con resto de Lagrange, la diferencia entre los dos lados es $\frac{1}{2} \cdot \ell''(c) \cdot (w - m)^2$ para algún c entre m y w, y es positiva si $w \neq m$, porque $\ell'' > 0$.

2. **Lo aplicamos a cualquier camino.** Sea f una función cualquiera del conjunto de partida. Sustituyendo $w = f'(x)$ e integrando entre x_1 y x_2:

$$\boldsymbol{S}[f] \geq (x_2 - x_1) \cdot \ell(m) + \ell'(m) \cdot \int_{x_1}^{x_2} \big(f'(x) - m\big)\, dx.$$

3. **El término lineal se anula.** Como f toma en los extremos los mismos valores que f_0,

$$\begin{aligned}\int_{x_1}^{x_2} \big(f'(x) - m\big)\, dx &= f(x_2) - f(x_1) - m \cdot (x_2 - x_1) \\ &= (y_2 - y_1) - (y_2 - y_1) = 0.\end{aligned}$$

   Por tanto, $\boldsymbol{S}[f] \geq (x_2 - x_1) \cdot \ell(m) = \boldsymbol{S}[f_0]$.

4. **La igualdad solo se da para la recta.** La función $x \mapsto \ell(f'(x)) - \ell(m) - \ell'(m) \cdot (f'(x) - m)$ es continua y no negativa. Si $f'(x_*) \neq m$ en algún punto x_*, por continuidad $f' \neq m$ en un intervalo alrededor de x_*, donde esa función es positiva; su integral es entonces positiva, y $\boldsymbol{S}[f] > \boldsymbol{S}[f_0]$. La igualdad exige $f' = m$ en todo $[x_1, x_2]$, es decir, $f = f_0$.

La recta es, por tanto, el mínimo global y único de la longitud entre todos los caminos del conjunto de partida.

Alcance del resultado

- Solo hemos comparado caminos que son gráficas $y = f(x)$. Quedan fuera los que retroceden en x o tienen tramos verticales, y también el caso $x_1 = x_2$. Para incluirlos hay que describir el camino con un parámetro, $(x(\tau), y(\tau))$. Entonces hay dos funciones incógnita, y una ecuación de Euler–Lagrange para cada una; se trata más adelante, en el ejemplo «El camino más corto en forma paramétrica».
- La recta es de clase C^2, así que pertenece al conjunto de partida: exigir dos derivadas continuas no ha dejado fuera la solución.

Ejemplo: la membrana casi plana y la ecuación de Laplace

En este ejemplo, t no es el tiempo, sino una segunda coordenada del plano. Consideramos la superficie $z = f(x, t)$ sobre el rectángulo Ω, con los valores en $\mathrm{Fr}(\Omega)$ fijados: es una membrana sujeta a un marco.

El área y su aproximación para pendientes pequeñas

Un rectángulo pequeño de lados dx y dt se corresponde, sobre la superficie y a primer orden, con el paralelogramo que generan los vectores $(dx, 0, \partial_x f \cdot dx)$ y $(0, dt, \partial_t f \cdot dt)$. Su área es la norma de su producto vectorial:

$$\begin{aligned} |(1,0,\partial_x f) \times (0,1,\partial_t f)| \cdot dx \cdot dt &= |(-\partial_x f, -\partial_t f, 1)| \cdot dx \cdot dt \\ &= \sqrt{1 + (\partial_x f)^2 + (\partial_t f)^2} \cdot dx \cdot dt. \end{aligned}$$

Sumando todos los trozos, el área de la superficie es

$$\mathcal{A}[f] := \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \big(\partial_x f(x,t)\big)^2 + \big(\partial_t f(x,t)\big)^2}\, dx\, dt.$$

Si las pendientes son pequeñas, usamos el desarrollo $\sqrt{1+w} = 1 + \dfrac{w}{2} + O(w^2)$ con $w = (\partial_x f)^2 + (\partial_t f)^2$:

$$\mathcal{A}[f] \approx (x_2 - x_1) \cdot (t_2 - t_1) + \frac{1}{2} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \Big(\big(\partial_x f(x,t)\big)^2 + \big(\partial_t f(x,t)\big)^2 \Big)\, dx\, dt.$$

El primer término es el área del rectángulo Ω y no depende de f. Para una membrana casi plana, minimizar el área equivale aproximadamente a minimizar el funcional $\boldsymbol{S}$ con

$$\boldsymbol{L}(f, \partial_x f, \partial_t f, x, t) = \frac{1}{2} \cdot \left((\partial_x f)^2 + (\partial_t f)^2 \right).$$

A partir de aquí trabajamos con este $\boldsymbol{L}$, que ya no es una aproximación: es el funcional del ejemplo.

La ecuación de Laplace

$\boldsymbol{L}$ no depende de f ni depende explícitamente de x ni de t. Sus derivadas parciales son

$$\partial_f \boldsymbol{L} = 0, \qquad \partial_{\partial_x f} \boldsymbol{L} = \partial_x f, \qquad \partial_{\partial_t f} \boldsymbol{L} = \partial_t f,$$

y la ecuación de Euler–Lagrange queda

$$-\frac{\partial}{\partial x}\Big(\partial_x f_0(x,t)\Big) - \frac{\partial}{\partial t}\Big(\partial_t f_0(x,t)\Big) = 0,$$

es decir,

$$\partial_x^2 f_0 + \partial_t^2 f_0 = 0.$$

Es la ecuación de Laplace. Con la forma desarrollada se llega a lo mismo: $\partial_{\partial_x f}\partial_{\partial_x f}\boldsymbol{L} = \partial_{\partial_t f}\partial_{\partial_t f}\boldsymbol{L} = 1$, y todas las demás derivadas de $\boldsymbol{L}$ que aparecen en ella son nulas.

Una solución en el cuadrado unidad

Tomamos $\Omega = [0,1]\times[0,1]$, es decir, $x_1 = t_1 = 0$ y $x_2 = t_2 = 1$, y como valores en la frontera

$$f(x,1) = \sin(\pi\cdot x), \qquad f(x,0) = 0, \qquad f(0,t) = f(1,t) = 0.$$

Son compatibles en las esquinas, porque $\sin 0 = \sin\pi = 0$. Como en el Tema 1, apartado 1.4.4, buscamos una solución de variables separadas, $f_0(x,t) = \sin(\pi\cdot x)\cdot Y(t)$, que ya cumple las condiciones en los lados $x = 0$ y $x = 1$. Sustituyendo en la ecuación de Laplace:

$$-\pi^2\cdot\sin(\pi\cdot x)\cdot Y(t) + \sin(\pi\cdot x)\cdot Y''(t) = 0 \implies Y''(t) = \pi^2\cdot Y(t).$$

Su solución general es $Y(t) = C_1\cdot\cosh(\pi\cdot t) + C_2\cdot\sinh(\pi\cdot t)$. La condición en $t = 0$ da $Y(0) = C_1 = 0$, y la condición en $t = 1$ da $Y(1) = C_2\cdot\sinh\pi = 1$. Por tanto,

$$f_0(x,t) = \sin(\pi\cdot x)\cdot\frac{\sinh(\pi\cdot t)}{\sinh\pi}.$$

Comprobación: $\partial_x^2 f_0 = -\pi^2\cdot f_0$ y $\partial_t^2 f_0 = \pi^2\cdot f_0$, que suman 0; y en la frontera, $f_0(x,1) = \sin(\pi\cdot x)$, y f_0 se anula en los otros tres lados.

Es el mínimo

Sea f una función cualquiera del conjunto de partida, y sea $h := f - f_0$, que es de clase $C^2(\Omega)$ y se anula en $\mathrm{Fr}(\Omega)$. Como $\boldsymbol{L}$ es cuadrático, el desarrollo es exacto, sin resto:

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{L}(f_0 + h, \partial_x f_0 + \partial_x h, \partial_t f_0 + \partial_t h)(x,t)\\
&\quad = \boldsymbol{L}(f_0, \partial_x f_0, \partial_t f_0)(x,t) + \partial_x f_0\cdot\partial_x h + \partial_t f_0\cdot\partial_t h\\
&\qquad + \frac{1}{2}\cdot\left((\partial_x h)^2 + (\partial_t h)^2\right),
\end{aligned}$$

con todas las funciones evaluadas en (x,t). Al integrar, el término central da $\boldsymbol{\delta S}[f_0]$ calculada con esta h, que es nula porque f_0 cumple la ecuación de Euler–Lagrange. Queda

$$\boldsymbol{S}[f] - \boldsymbol{S}[f_0] = \frac{1}{2} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \Big(\big(\partial_x h(x,t)\big)^2 + \big(\partial_t h(x,t)\big)^2 \Big)\, dx\, dt \geq 0.$$

La igualdad exige que el integrando, que es continuo y no negativo, sea nulo en todo Ω: si fuera positivo en un punto, lo sería en un rectángulo alrededor de él, y la integral sería positiva. Entonces $\partial_x h = \partial_t h = 0$ en Ω, así que h es constante, y como se anula en la frontera, $h = 0$. Por tanto, f_0 es el mínimo global y único de $\boldsymbol{S}$. En particular, la solución de la ecuación de Laplace con estos valores en la frontera es única: cualquier otra sería también el mínimo único.

En los ejemplos físicos, la cuerda vibrante tiene un funcional que solo se diferencia de este en un signo, y sin embargo su función estacionaria no es un mínimo.

Ejemplo: el camino más corto en forma paramétrica

Este ejemplo completa el del camino más corto entre dos puntos del plano, que solo comparaba gráficas $y = f(x)$. Ahora describimos los caminos con un parámetro: $\vec{f}(x) = (f_1(x), f_2(x))$, con $x \in [a,b]$, de modo que $m = 1$ y $n = 2$. Los extremos están fijados, $\vec{f}(a) = \vec{A}$ y $\vec{f}(b) = \vec{B}$, con $\vec{A} \neq \vec{B}$. Así se incluyen los caminos que retroceden o tienen tramos verticales.

Exigimos además que la curva sea regular, $\vec{f}\,'(x) \neq \vec{0}$ para todo x, porque el integrando que vamos a usar no es derivable donde $\vec{f}\,' = \vec{0}$. Esta exigencia no impide aplicar lo anterior. Como $|\vec{f}_0'|$ es continua en el intervalo cerrado y acotado $[a,b]$, tiene un mínimo positivo; para $|\epsilon|$ suficientemente pequeño, $\vec{f}_0' + \epsilon \cdot \vec{h}'$ tampoco se anula, y todo el cálculo se hace donde $\boldsymbol{L}$ es derivable.

Con el mismo razonamiento de las poligonales inscritas del primer ejemplo, aplicando el teorema del valor medio a cada componente y la continuidad uniforme de $\vec{f}\,'$ en $[a,b]$, la longitud de la curva es

$$\boldsymbol{S}[\vec{f}] = \int_a^b \sqrt{f_1'(x)^2 + f_2'(x)^2}\, dx = \int_a^b |\vec{f}\,'(x)|\, dx, \qquad \boldsymbol{L} = \sqrt{f_1'^2 + f_2'^2}.$$

Las ecuaciones de Euler–Lagrange. $\boldsymbol{L}$ no depende de f_1, de f_2 ni de x, y $\partial_{f_i'} \boldsymbol{L} = \dfrac{f_i'}{|\vec{f}\,'|}$. Las dos ecuaciones son

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f_{0,i}'(x)}{|\vec{f}_0'(x)|} \right) = 0, \qquad i = 1, 2.$$

Dicen que el vector tangente unitario $\vec{u}(x) := \dfrac{\vec{f}_0'(x)}{|\vec{f}_0'(x)|}$ es constante: $\vec{u}(x) = \vec{e}$, con $|\vec{e}| = 1$. Entonces $\vec{f}_0'(x) = |\vec{f}_0'(x)| \cdot \vec{e}$, e integrando entre a y x,

$$\vec{f}_0(x) = \vec{A} + s(x)\cdot\vec{e}, \qquad s(x) := \int_a^x |\vec{f}_0'(\xi)|\,d\xi.$$

La función s, que mide la longitud recorrida desde $\vec{A}$, es estrictamente creciente, porque su derivada $|\vec{f}_0'|$ es positiva, y $s(a) = 0$. Imponiendo $\vec{f}_0(b) = \vec{B}$ queda $\vec{B} - \vec{A} = s(b)\cdot\vec{e}$, con $s(b) > 0$, así que

$$\vec{e} = \frac{\vec{B}-\vec{A}}{|\vec{B}-\vec{A}|}, \qquad s(b) = |\vec{B}-\vec{A}|.$$

La curva recorre el segmento de $\vec{A}$ a $\vec{B}$, sin retroceder, y su longitud es $\boldsymbol{S}[\vec{f}_0] = s(b) = |\vec{B}-\vec{A}|$, la distancia entre los dos puntos.

Infinitas soluciones con la misma imagen. Las ecuaciones fijan la imagen de la curva, el segmento, pero no la función s: cualquier forma de recorrer el segmento de $\vec{A}$ a $\vec{B}$ sin detenerse y sin retroceder es solución. La razón es que la longitud no depende de la parametrización. Si $\theta : [a,b] \to [a,b]$ es de clase C^2, con $\theta(a) = a$, $\theta(b) = b$ y $\theta' > 0$, el cambio de variable $y = \theta(x)$ da

$$\boldsymbol{S}[\vec{f}\circ\theta] = \int_a^b |\vec{f}'(\theta(x))|\cdot\theta'(x)\,dx = \int_a^b |\vec{f}'(y)|\,dy = \boldsymbol{S}[\vec{f}].$$

En términos de la forma desarrollada, la matriz W no es invertible:

$$W = \frac{1}{|\vec{f}'|^3}\cdot\begin{pmatrix} f_2'^2 & -f_1'\cdot f_2' \\ -f_1'\cdot f_2' & f_1'^2 \end{pmatrix}, \qquad \det W = \frac{f_2'^2\cdot f_1'^2 - (f_1'\cdot f_2')^2}{|\vec{f}'|^6} = 0.$$

Las dos ecuaciones no son independientes: la combinación $\sum_i f_{0,i}'\cdot\dfrac{du_i}{dx} = |\vec{f}_0'|\cdot\left(\vec{u}\cdot\dfrac{d\vec{u}}{dx}\right)$ es idénticamente nula, porque $\vec{u}\cdot\vec{u} = 1$ y, al derivar, $2\cdot\vec{u}\cdot\dfrac{d\vec{u}}{dx} = 0$. Hay una sola ecuación independiente para dos funciones incógnita, y la libertad que queda es la de la parametrización.

Es el mínimo. Para cualquier curva admisible, la desigualdad $\left|\int_a^b \vec{v}(x)\,dx\right| \le \int_a^b |\vec{v}(x)|\,dx$, aplicada a $\vec{v} = \vec{f}'$, da

$$|\vec{B}-\vec{A}| = \left|\int_a^b \vec{f}'(x)\,dx\right| \le \int_a^b |\vec{f}'(x)|\,dx = \boldsymbol{S}[\vec{f}].$$

La desigualdad se demuestra así. Sea $\vec{w} := \int_a^b \vec{v}(x)\,dx$; si $\vec{w} = \vec{0}$, es inmediata. Si no, por la desigualdad de Cauchy–Schwarz,

$$|\vec{w}|^2 = \vec{w} \cdot \int_a^b \vec{v}(x)\,dx = \int_a^b \vec{w} \cdot \vec{v}(x)\,dx \le \int_a^b |\vec{w}| \cdot |\vec{v}(x)|\,dx,$$

y basta dividir por $|\vec{w}|$. La igualdad exige $\vec{w} \cdot \vec{v}(x) = |\vec{w}| \cdot |\vec{v}(x)|$ en todo $[a, b]$, porque los dos lados son continuos; es decir, que $\vec{v}(x)$ tenga siempre la dirección y el sentido de $\vec{w}$. Con $\vec{v} = \vec{f}'$, eso significa que la curva recorre el segmento sin retroceder. Por tanto, el segmento es el mínimo de la longitud, y los únicos caminos admisibles que lo alcanzan son sus parametrizaciones regulares.

Ejemplo: ecuaciones con la estructura de las de Newton

Tomamos $m = 1$, con la variable llamada t y el intervalo $[t_1, t_2]$, y n cualquiera. Escribimos $\dot{f}_i := \dfrac{df_i}{dt}$ y consideramos

$$\boldsymbol{L}(\vec{f}, \dot{\vec{f}}, t) = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} \dot{f}_i^2 - V(\vec{f}),$$

donde $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es de clase C^2. Las derivadas parciales son $\partial_{f_i} \boldsymbol{L} = -\partial_{f_i} V$ y $\partial_{\dot{f}_i} \boldsymbol{L} = \dot{f}_i$, y las ecuaciones de Euler–Lagrange quedan

$$-\partial_{f_i} V\big(\vec{f}_0(t)\big) - \frac{d}{dt}\big(\dot{f}_{0,i}(t)\big) = 0, \qquad i = 1, \dots, n,$$

es decir,

$$\ddot{f}_{0,i}(t) = -\partial_{f_i} V\big(\vec{f}_0(t)\big), \qquad i = 1, \dots, n.$$

Es la estructura de las ecuaciones de Newton para una fuerza que deriva de un potencial, todavía sin masa. En la parte física se introduce la masa m_i de cada partícula; allí, m designa siempre una masa. En este caso, W es la matriz identidad, que sí es invertible, y el sistema está ya resuelto para las derivadas segundas.

Multiplicando cada ecuación por $\dot{f}_{0,i}$ y sumando en i se obtiene una cantidad que no cambia con t:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} \dot{f}_{0,i}^2 + V(\vec{f}_0)\right) = \sum_{i=1}^{n} \dot{f}_{0,i} \cdot \ddot{f}_{0,i} + \sum_{i=1}^{n} \partial_{f_i} V(\vec{f}_0) \cdot \dot{f}_{0,i} = 0.$$

Es el análogo de la conservación de la energía, y aparece porque $\boldsymbol{L}$ no depende explícitamente de t.